

223

1/157

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

6 de febrero de 2014

EJERCICIO 1 (35 puntos)

En las inmediaciones de la ciudad de Paso de los Toros (coordenadas $X=438$ Km, $Y= 6372$ km), se desea estudiar una cuenca con las siguientes características:

Tabla 1 – Características de la cuenca de interés

Área (km ²)	Longitud del cauce ppal (km)	ΔH cauce ppal (m)	Grupo Hidrológico del suelo	Cobertura
12	4.38	20.9	D	Hierba con baja densidad y arbustos

1. Asumiendo condiciones de humedad antecedente **secas**, estime el caudal máximo de diseño en el punto de cierre de la cuenca, para **500 años** de período de retorno. Se podrá asumir que el flujo en la cuenca es **concentrado**.
2. En un pluviógrafo ubicado en el baricentro de la cuenca se registra el siguiente evento extremo de precipitación:

Tabla 2 – Precipitación registrada

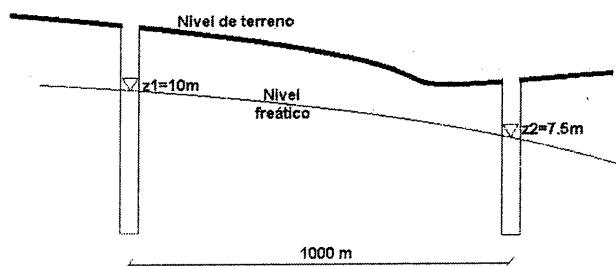
t(min)	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
P(mm)	1	5	9	19	21	26	52	15	8	5	4	4

Durante dicho evento se mide el caudal máximo en el punto de cierre, siendo este de **180 m³/s**. A partir de estas mediciones calcule el valor del número de curva medio de la cuenca para este evento. Especifique claramente el procedimiento de cálculo seguido.

3. Para el evento de la Parte 2:
 - a. Calcular la abstracción total asociada al evento.
 - b. Determinar el tiempo de encharcamiento.
 - c. Determinar el coeficiente de escorrentía de todo el evento.

EJERCICIO 2 (10 puntos)

Se desea estudiar el flujo subterráneo en la zona de interés presentada en la figura, cuya litología corresponde a areniscas medias.



1. Definir zona saturada y zona no saturada de un suelo. Identificar dichas zonas en la figura.
2. Conociendo el nivel piezométrico en dos pozos de monitoreo espaciados 1000m, estime el flujo de agua subterránea de Darcy (caudal por unidad de área) que atraviesa una sección comprendida entre ambos. Se podrá asumir que el problema es bidimensional y el flujo es horizontal.



223

2157

EJERCICIO 3 (25 puntos)

Un sistema de bombeo impulsa agua desde un embalse cuya superficie libre tiene cota $z_1=0\text{m}$ a un tanque elevado cuya superficie libre se ubica a cota $z_2=30\text{m}$. El sistema está compuesto inicialmente por una bomba cuya curva característica se incluye en la siguiente tabla. La cota del eje de la bomba es $z_b=3\text{m}$.

Q (m ³ /s)	0	0.048	0.096	0.144	0.192	0.24	0.288	0.336
H (m)	43.20	42.48	41.04	38.88	36.00	31.68	26.64	20.16
NPSH (m)	1.87	2.16	2.59	3.31	4.61	6.48	8.64	11.52
Ef (%)	0	36	59	73	77	72	59	36

El largo de la tubería de impulsión es $L=1\text{km}$, y la tubería tiene diámetro $D=0.5\text{m}$ y factor de fricción $f=0.018$. Las pérdidas de carga localizadas en la impulsión se resumen en un coeficiente $k=3$ referido a la velocidad en la tubería. La tubería de succión es del mismo diámetro y material que la de impulsión. Las pérdidas de carga distribuidas en la succión pueden despreciarse y las pérdidas localizadas se resumen en un coeficiente $k=1.5$ referido a la velocidad en la tubería. Para poder atender los picos de consumo se conecta segunda bomba en paralelo, la nueva bomba es idéntica a la anterior, se conecta de la misma forma, con su eje a la misma cota y comparten las tuberías de succión e impulsión.

- Despreciando los cambios en los coeficientes de pérdida de carga debido a la conexión de la segunda bomba. Para la nueva configuración encuentre el punto de funcionamiento de cada bomba y calcule:
 - El caudal circulante por cada bomba.
 - La potencia total consumida por el sistema de bombeo.
- Despreciando los cambios los cambios en los coeficientes de pérdida de carga debido a las conexiones de las tuberías principales con las bombas, verifique que las bombas no cavitan en la nueva configuración.
- Durante la estación del año de menor consumo es posible atender la demanda diaria con una sola bomba, pero una vez instalada la segunda bomba se manejan las siguientes posibilidades para la operación del sistema:
 - Alternativa 1:** Bombear con una bomba.
 - Alternativa 2:** Bombear con las dos bombas por menos tiempo almacenando el agua en el tanque elevado.

Despreciando las variaciones de cota del tanque, justifique cual de las dos alternativas es más conveniente desde el punto de vista del consumo de energía.

EJERCICIO 4 (30 puntos)

Un canal conecta dos embalses (embalse A) y (embalse B) siendo la cota de pelo de agua en el embalse (A) $z_{SLA}=9.2\text{m}$ y la cota de pelo de agua en el embalse (B) $z_{SLB}=9\text{m}$. El canal es de sección trapezoidal con ancho de fondo $b=3.5\text{m}$ y taludes laterales $1\text{V}:1\text{H}$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.04$. El canal tiene largo $L=1000\text{m}$ y la cota del fondo a la entrada es $z_{FA}=8\text{m}$ y a la salida $z_{FB}=7\text{m}$.

- Calcule el caudal circulante con una precisión de $0.01\text{m}^3/\text{s}$ y especificando claramente el procedimiento de cálculo seguido. Clasifique el canal y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos relevantes.
- Indique en que progresiva la tensión rasante media en la sección τ es máxima y calcule dicho valor.
- Calcule la potencia disipada por el agua al fluir de un embalse al otro.



ESERCICIO (1)

1) Flujo concentrado $f_c = 1,66 \text{ l/s}$; GRUPO H = D
 Hierba baja densa y arbustos $\Rightarrow NC_{II} = 78 \Rightarrow NC_I = 59,8$.
 (sec/s)

$\Rightarrow$ MÉTODO NRCS $\Rightarrow P_{3,10} = 89 \text{ mm}$
 $T_r = 500 \text{ años} \Rightarrow Q_{\text{max}} = 75,3 \text{ m}^3/\text{s}$
 diseño

2) Evento extremo medido en intervalos $D = 14 \text{ min} \rightarrow$ TORMENTA DE INTENSIDAD VARIABLE en su duración total, pero en cada $D = 14 \text{ min}$ intensidad cte. PARA dicha tormenta, aplicar el MÉTODO DE NÚMERO DE CURVA Y POSTERIORMENTE HIDROGRAMA UNITARIO DEL NRCS.

PRUEBA DIFERENTES NC hasta obtener $Q = 180 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow NC = 77,2$

3) a) $Abs_{TOT} = P_{TOT} - P_{efTOT} (NC = 77,2) = 169 \text{ mm} - 103,6 \text{ mm} = 65,4 \text{ mm}$

b) Tiempo de enchacamiento ocurre cuando $P = I_a = 0,25$.

$S (NC = 77,2) = 75 \text{ mm} \Rightarrow 0,25 = 15 \text{ mm} \Rightarrow t_{ench} = 42 \text{ min}$

$L_{busco a la}$
 TORMENTA MEDIDA t tal que $P_{alim} = 15 \text{ mm}$.

c) $C_{esc} = \frac{P_{ef}}{P_{TOT}} = \frac{103,6}{169} = 0,61$



223

4/157

Ejercicio 2)

- a) La zona no saturada, o vadosa, es la que se encuentra sobre el nivel freático y se define como la zona de la matriz del suelo en que los poros se encuentran ocupados por agua y aire. La zona saturada es la ubicada por debajo del nivel freático y se define como la que tiene los poros completamente ocupados por agua (el volumen de agua en el suelo es igual a la porosidad)

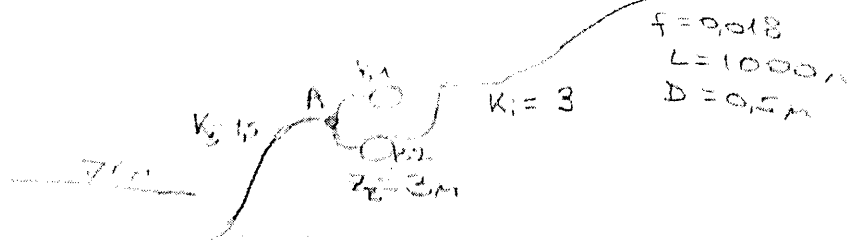
- b) Campo de flujo de Darcy $q=Q/A=k.S_f$

Donde $K=3.1$ m/día para areniscas medias y S_f corresponde a la pendiente piezométrica

$$S_f = (z_1 - z_2)/L = 0.25\% \quad q = 7.75 \text{ mm/día}$$

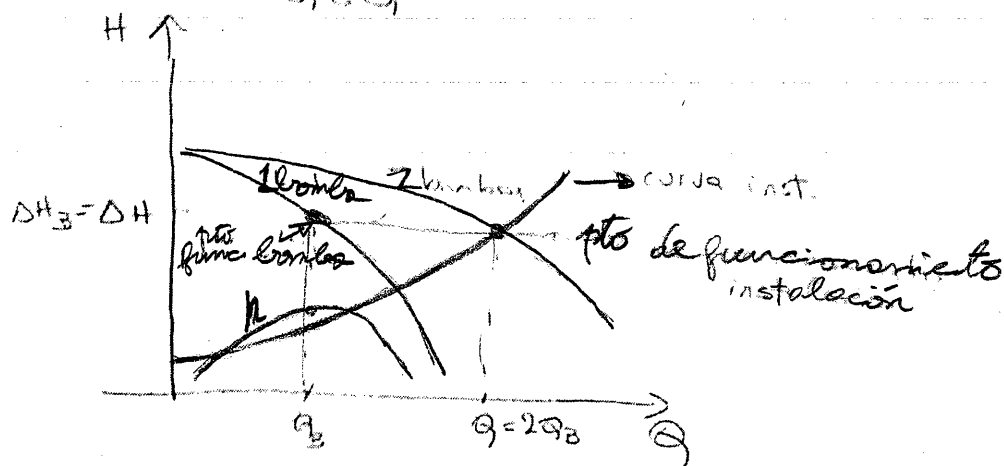


3



1- Curva instalación: $H_{inst} = 30 + \left(\frac{0.018 \cdot 1000}{0.5} + 3 + 1.5 \right) \frac{Q^2}{2gA^2}$

$H_{inst} = 30 + 53.6 Q^2$



Curva 2 bombas: $\Delta H = \Delta H_{B1} = \Delta H_{B2}$

$Q_1 = Q_{B1} + Q_{B2} = 2Q_B$

$(Q_{B1} = Q_{B2} = Q_B)$

Intersectando curva inst. y curva 2 bombas $\Rightarrow$ pto pnc instalación

$\begin{cases} Q = 0.357 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H = 36.8 \text{ m} \end{cases}$

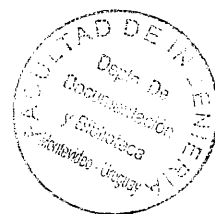
2-

$\Rightarrow \begin{cases} Q_{\text{bomba}} = \frac{Q}{2} = 0.179 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_B = 36.8 \text{ m} \\ \eta_B = 75.8\% \\ \text{NPSH}_C = 4.24 \text{ m} \end{cases}$

$b_{\text{Pot}} / \text{zomba} = \frac{7 \cdot 0.179 \cdot 36.8}{0.758} \cdot 2 = 169.6 \text{ kW}$

2- $\text{NPSH}_d = H_A - z_B + \frac{P_{atm} - P_v}{\rho g} = 0 - 1.5 + \frac{0.357^2}{2 \cdot 9.81} - 3 + 10.1 = 6.85 \text{ m} > \text{NPSH}_C$

NO CAVITA



$$3 - E = P_{ot} \cdot t_{bomb}$$

$$t_{bomb} = \frac{Vol}{Q_{bomb}}$$

$$E_{Alt. 1} = P_{ot1} \cdot t_{bomb1} = P_{ot1} \cdot \frac{Vol}{Q_{bomb1}}$$

$$E_{Alt 2} = P_{ot2total} \cdot t_{bomb2} = P_{ot2total} \cdot \frac{Vol}{Q_{bomb2total}}$$

Alternative 1

pto funcionamiento. H₁

$$\Rightarrow Q_{B1} = 9,223 \text{ m}^3/\text{s}$$

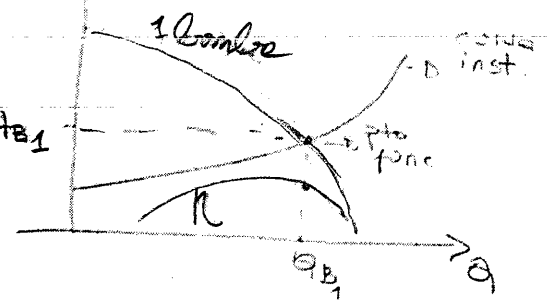
$$H_{B1} = 32,8 \text{ m}$$

$$\eta = 73,2\%$$

$$\Rightarrow P_{ot1} = \frac{\rho Q_{B1} H_{B1}}{\eta} = 99,993 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow E_1 = 438,590 \frac{\text{kW}}{\text{m}^3/\text{s}} \cdot Vol$$

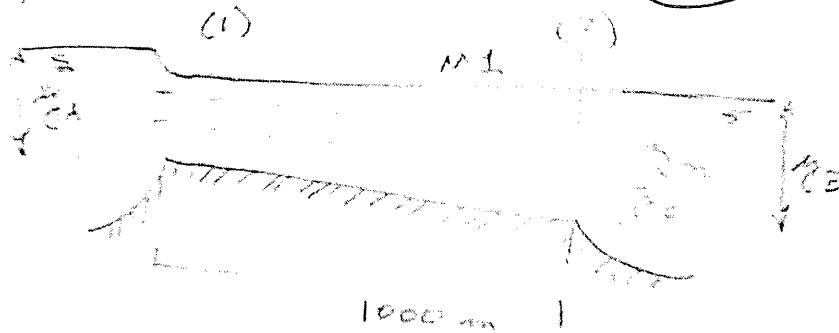
Alternative 2 : $E_2 = 475,151 \frac{\text{kW}}{\text{m}^3/\text{s}} \cdot Vol$



Alternative 1

tiene menor consumo





$$y_A = 8 - 5 = 1.2 \text{ m}$$

$$y_B = 7 - 5 = 2 \text{ m}$$

$$S_0 = \frac{8 - 7}{1000} = 1 \times 10^{-3}$$

$$n = 0.04$$

- 1)
- Suponemos canal M
 - Suponemos que cuando M1 no entra en logs (A)
- $\Rightarrow$ descarga con $y_A \rightarrow Q = 3.76 \text{ m}^3/\text{s}$

- Calculo cuando M1 de (2) al (1) y nos que si entra en el log (A) $\Rightarrow$ debo iterar en Q

Q (m ³ /s)	M_1 (m)	y_1 (m)	E_i $i = y_A?$ (m)
2.54	1.190		1.2

$\Rightarrow$ faltaría que $E_i = y_A$

- Verifico que en canal M $y_m = 0.939 \text{ m}$
 $y_c = 0.364 \text{ m}$

2)

$$Z = \gamma R_h S_f$$

$$S_{fB} = \left(\frac{nQ}{R_h^{2/3} A} \right)^2 \rightarrow Z = \frac{\gamma n^2 Q^2}{R_h^{1/3} A}$$

$\Rightarrow$ Z max para y min

como la sección $\searrow \Rightarrow y \uparrow \Rightarrow R_h \uparrow$

$$Z_{max} = Z(y = y_1) = 3.45 \text{ Pa}$$

3)

$$P = \gamma Q \Delta H = \gamma Q (H_A - H_B) = \gamma Q (Z_{SLA} - Z_{SLB}) = 5.0 \text{ kW}$$



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

28 de Febrero de 2014

EJERCICIO 1 (30 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca ubicada en el Departamento de Artigas, cuyo baricentro tiene coordenadas $X = 400 \text{ Km}$; $Y = 6650 \text{ Km}$. El uso de suelo predominante en la cuenca es **pastizales**, que ocupan el **75%** del área de la cuenca, y en menor medida se identifican áreas de **cultivo en hileras rectas**, que ocupan el restante **25 %** del área de la cuenca. Ambas coberturas se desarrollan en **condiciones hidrológicas buenas**. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es **Masoller**. Puede asumirse que en la cuenca el **flujo es de tipo concentrado**.

Área (Km^2)	L_{cp} (km)	ΔH (m)	Pendiente media de la cuenca (%)
5.5	3	80	3.8

1. Se pide:

- Determinar el caudal de diseño de una obra de alcantarillado en el cierre de la cuenca, para un período de retorno de **$Tr = 20$ años**. Justificar la metodología a ser utilizada.
 - Graficar el hietograma de intensidad de lluvia y el hidrograma del evento de diseño escogido en la parte (a), asumiendo que la precipitación continúa indefinidamente.
 - Determinar el tiempo de demora en alcanzar el caudal máximo calculado en la parte (a) desde el inicio del evento, para la precipitación de diseño considerada.
2. Complementariamente al diseño de la obra de alcantarillado se proyecta la rectificación del tramo final del cauce principal de la cuenca. La misma resulta en la reducción del **30%** de la longitud del cauce principal. Las cotas del cauce principal a la entrada y salida del mismo se mantienen. Cuantificar la variación del caudal máximo para **$Tr = 20$ años**, del hietograma e hidrograma del evento y del tiempo que demora en alcanzarse el caudal máximo desde el inicio del evento en este caso. Justifique el resultado obtenido.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Un embalse descarga a un arroyo a través de un canal de **400 m** de longitud. La sección del canal es trapezoidal con ancho de fondo **$b = 2.5 \text{ m}$** , talud lateral **1V:2H** y coeficiente de rugosidad de Manning **$n = 0.022$** . La cota de fondo a la entrada del canal es **$z_{f \text{ entrada}} = 5.6 \text{ m}$** y la cota de fondo a la salida del canal es **$z_{f \text{ salida}} = 0.0 \text{ m}$** . La cota de la superficie libre del embalse es **$z_{s \text{ embalse}} = 7.7 \text{ m}$** . El nivel de agua en el arroyo en situación media es **$z_{s \text{ arroyo}} = -0.5 \text{ m}$** y las velocidades dentro del arroyo pueden despreciarse.

- Calcular el caudal descargado desde el embalse al arroyo, clasifique el canal y esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- En una situación de crecida extraordinaria el nivel de la superficie libre en el arroyo se eleva a **$z_{s \text{ arroyo}} = 2.9 \text{ m}$** . En estas nuevas condiciones y suponiendo el nivel del embalse se mantiene constante, determinar el perfil longitudinal de la superficie libre indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- Indique cual es el rango de niveles de la superficie libre del arroyo para los cuales existe un resalto dentro del canal. Justifique la respuesta.



EJERCICIO 3 (20 puntos)

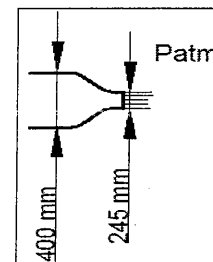
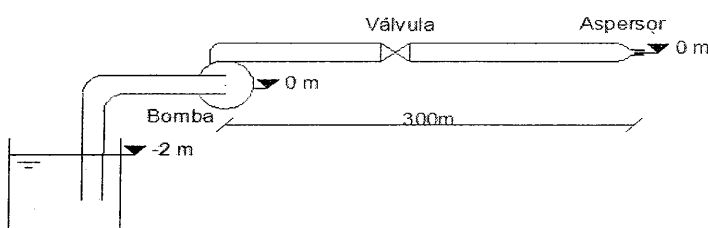
1. Determinar el caudal máximo asociado a un evento de **Tr=5 años** de período de retorno para la cuenca ubicada en el departamento de **Cerro Largo** (coordenadas **X=650 Km, Y= 6400 km**) cuyas características se presentan en la Tabla. El uso del suelo predominante en la cuenca es **pastizales en condición hidrológica mala** y el grupo hidrológico del **suelo es tipo C**. Justificar la metodología de cálculo aplicada.

Área (Km ²)	L _{cp} (km)	ΔH(m)	Pendiente media de la cuenca (%)
1.4	1.2	35	4.5

2. En el punto de cierre de la cuenca se planea construir una alcantarilla por debajo de un camino rural. La alcantarilla estará compuesta por **dos tubos** circulares de **1200 mm de diámetro**, de **12 metros de longitud** y de hormigón armado (**n = 0.013**). La pendiente longitudinal de la alcantarilla será de **1%** y los bordes serán redondeados, siendo **r/D = 0.04**. La cota de zampeo a la salida de la alcantarilla coincide con la del fondo del cauce. La alcantarilla se diseña para el evento máximo obtenido en la parte a). Para las condiciones de diseño clasificar el flujo en la alcantarilla y determinar los niveles (respecto a la salida de la alcantarilla) aguas arriba (**h₁**) y aguas abajo de la misma (**h₄**). Se podrá asumir que el flujo en el cauce, en la sección de salida de la alcantarilla, no remansa. El cauce puede suponerse de sección trapezoidal de ancho **2.5 m**, talud lateral **1V:3H**, coeficiente de rugosidad de Manning **n=0.02** y pendiente de fondo **S₀=0.001**.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se desea construir una instalación de bombeo como la que se muestra en la figura que consta de un tanque de succión, una bomba y un aspersor en la descarga de la tubería de impulsión, el cual se coloca con el fin de incrementar la velocidad del flujo a la salida de la misma.



La tubería de succión tendrá un largo **L_s=3m** y la tubería de impulsión un largo **L_i=300m**. Ambas serán de diámetro **D_s=D_i=0.4m**, coeficiente de fricción **f=0.016** y en la tubería de impulsión se ubicará una válvula de cierre cuyo coeficiente de pérdida de carga adimensional estando totalmente abierta es de **k=1**. La cota del agua en el tanque de succión es de **z_s=-2m**, la bomba se ubicará a cota **z_B=0m** y el aspersor a cota **z_A=0m**. El diámetro a la salida del aspersor es de **D_A=0.245m** y se podrán despreciar las pérdidas de carga introducidas por el mismo.

El modelo de bomba que se colocará dispone de dos posibles diámetros para el rotor, a cada uno de los cuales corresponde la curva característica que se indican en la tabla y el gráfico adjunto.

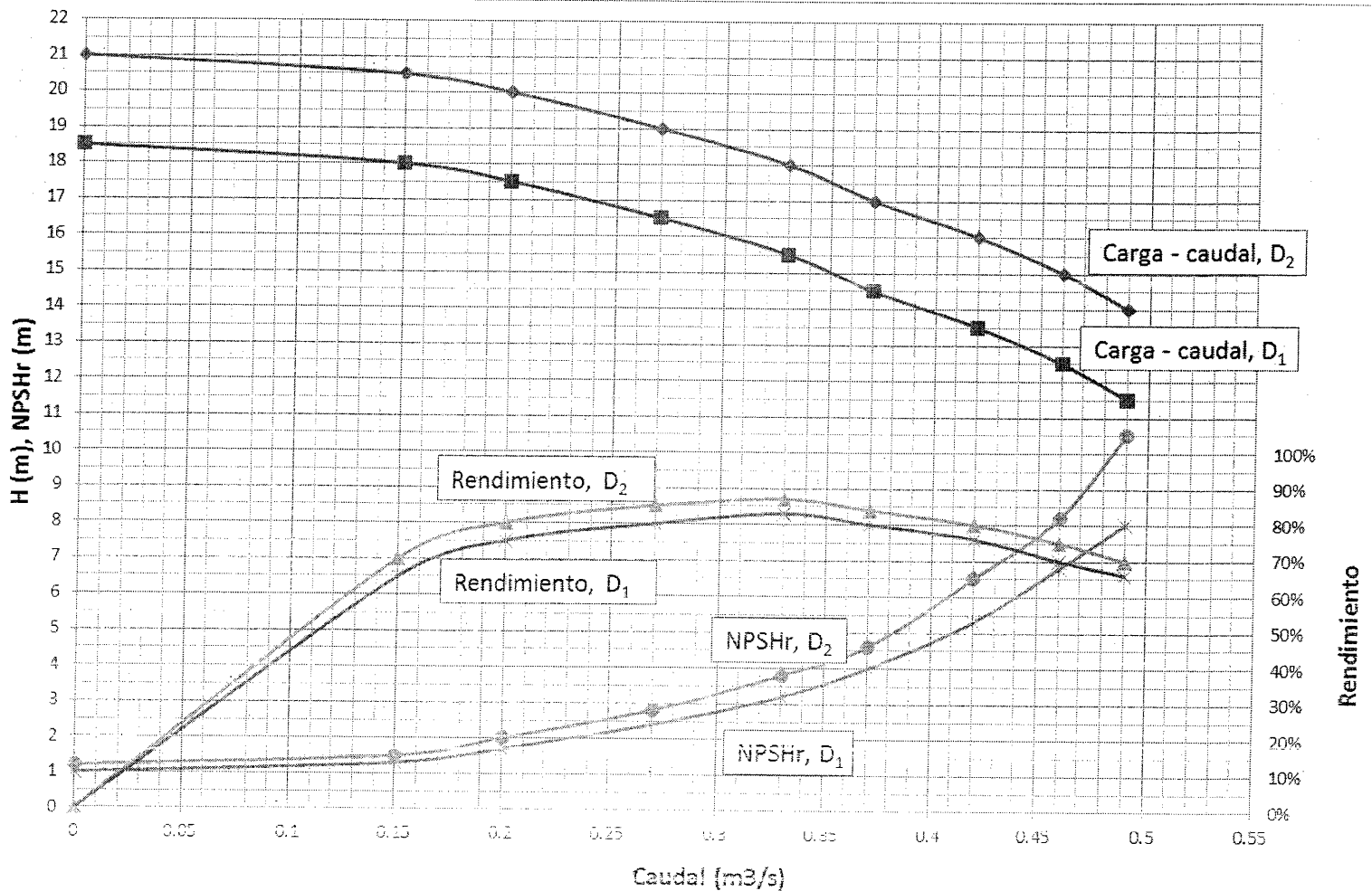
Si se desea que la velocidad a la salida del aspersor sea de **v_A=7 m/s**:

1. Sabiendo que cualquiera de los dos diámetros de rotor puede ser utilizado para bombear agua en la instalación, seleccione el diámetro del rotor que sea mas conveniente en términos de la potencia consumida y verificando que no cavite.

2. Si se elige utilizar la bomba con el rotor seleccionado en (1.) en la instalación descrita anteriormente:
- Justifique porqué es necesario estrangular la válvula para que a la salida del aspersor ocurra la velocidad deseada (7 m/s).
 - Determine el coeficiente de pérdida de carga que es necesario imponer a la misma.
3. Como se muestra en la figura la válvula se colocó en la tubería de impulsión, ¿podría haberse colocado la válvula en la tubería de succión? ¿porqué es más apropiada la opción que aparece en la figura?

Tabla: Curvas características de la bomba para los diámetros de rotor D1 y D2:

D2	Q (m ³ /s)	0	0.15	0.2	0.27	0.33	0.37	0.42	0.46	0.49
	H ₂ (m)	21	20.5	20	19	18	17	16	15	14
	η (%)	0%	70%	80%	85%	87%	84%	80%	75%	70%
	NPSHr ₂ (m)	1.2	1.5	2	2.8	3.8	4.6	6.5	8.2	10.5
D1	Q (m ³ /s)	0	0.15	0.2	0.27	0.33	0.37	0.42	0.46	0.49
	H ₁ (m)	18.5	18	17.5	16.5	15.5	14.5	13.5	12.5	11.5
	η (%)	0%	65%	75%	80%	83%	80%	76%	70%	66%
	NPSHr ₁ (m)	1	1.3	1.7	2.4	3.2	4	5.3	6.8	8



EJERCICIO ①

① a) $t_c = 0,64 \text{ hs} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{MÉTODO RACIONAL} \\ \text{MÉTODO NRCS} \end{array} \right\} \text{ TOMO EL MAYOR}$

MÉTODO NRCS

$P_{3,10} = 100 \text{ mm}$
 $T_r = 20 \text{ años}$
 $CH = 4$
 $A = 5,5 \text{ km}^2$

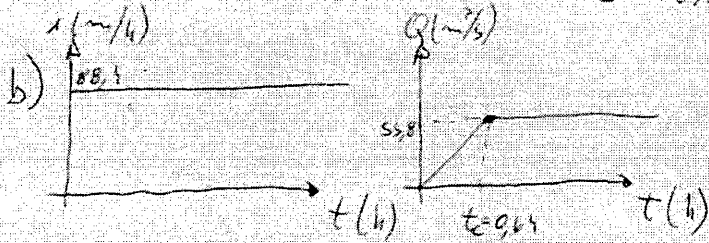
Pastizales
 Cond. H = buena $\left\{ \begin{array}{l} UC_{75\%} = 74 \end{array} \right\}$
 Cultivos
 Hileras Rectas
 Cond. H = buena $\left\{ \begin{array}{l} UC_{25\%} = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow UC = 76,75 \Rightarrow Q_{MAX NRCS} = 47,46 \text{ m}^3/\text{s}$

MÉTODO RACIONAL

$P_{3,10} = 100 \text{ mm}$
 $D = t_c = 0,64 \text{ hs}$
 $T_r = 20 \text{ años}$
 $A = 5,5 \text{ km}^2$

Pastizales $\Rightarrow C_{75\%} = 0,407$
 $S = 3,8\%$
 $T_r = 20 \text{ años}$
 Cultivos $\Rightarrow C_{25\%} = 0,430$
 $S = 3,8\%$
 $T_r = 20 \text{ años}$

$i_{MAX} = 88,4 \text{ mm/h}$
 $\Rightarrow C = 0,413$
 $Q_{MAX RACIONAL} = 55,78 \text{ m}^3/\text{s}$



c) tiempo = 0,646 (tiempo de concentración) para alcanzar Q_{MAX} -

② $L_2 = L_1 \times 0,70 = 2,1 \text{ km}$
 $\Delta H_2 = \Delta H_1$

$\Rightarrow t_{c2} = 0,42 \text{ hs} \Rightarrow \text{MÉTODO RACIONAL} \left\{ \begin{array}{l} C = 0,413 \\ A = 550 \text{ ha} \end{array} \right.$

$i_{MAX} = \frac{46,6 \text{ mm}}{0,42 \text{ hs}} = 110,95 \text{ mm/h}$
 $\Rightarrow Q_{MAX} = 69,52 \text{ m}^3/\text{s}$

A RECTIFICACIÓN DEL CAUCE PROVOCA UNA DISMINUCIÓN EN t_c , LA CUENCA RESPONDE MÁS RÁPIDO, LLEGANDO ANTES AL Q_{MAX} - ADEMÁS, LA TEMPERATURA DE DISCÚO ES MAYOR Y EL Q_{MAX} ES MAYOR -



223

12/157

EJERCICIO 2



$b=2,5$

$n=0,022$

$z=7,7m$



$L=400m$

$(S_0 = 5,6/400 = 0,014)$

① Supongo canal S ($S_0 = 0,014$)

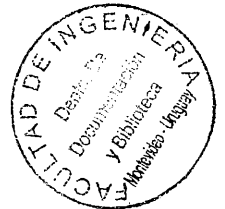
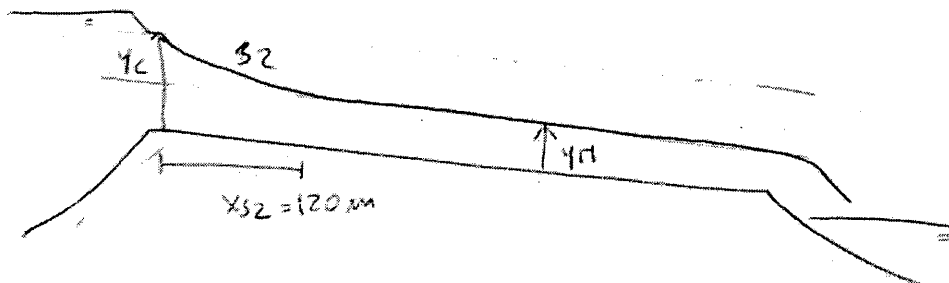
en (1) } Descarga con y_c
 $H_1 = H_{L40} = 7,7 - 5,6 = 2,1m$

$Q = 20,55 m^3/s$
 $y_H = 1,25m$
 $y_c = 1,59m$

en (2) descarga libre

Curva S2 $\rightarrow$ $x_{-ini} = 0$
 $y_{-ini} = 0,89 y_c$
 por $y \cdot f_n \sim y_H (1,250m)$

$x_{S2} = 120m$



② Freno $\uparrow$ a $2,9m \rightarrow y(2) = 2,9m > y_c$

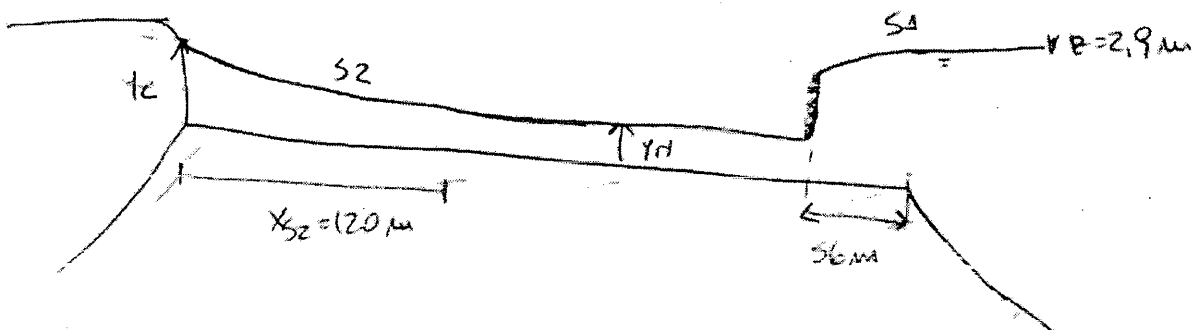
Curva Remanso S1 y Resalto S1 a y_H^*
 Curva S2 $y_H^* = 1,907$

$x_{-ini} = 2,9m$

$\rightarrow$ busco $x \cdot f_n$ por

$y \cdot f_n = 1,907m$

$\rightarrow x_{S1} = -56m$



③ Condiciones límites:

A) Máximo Nivel Arroyo tal que S1 alcance en el seto

→ Calculo y_{ini} tal que $f - f_n = 1,01 \cdot f_c$ a $x_{ini} = 400 \text{ m}$

$$\rightarrow Z_{Arroyo \text{ MAX}} = 7,59 \text{ m}$$

B) Mínimo Nivel Arroyo justo antes de entrar a la S1 → $Z_{Arroyo \text{ MIN}} = y_H = 1,978 \text{ m}$

$$\text{Rango} \rightarrow Z_{Arroyo} (\text{MAX}, \text{MIN}) = (7,59 ; 1,978) \text{ m}$$

para cumplir requisito en canal

EJERCICIO 3

1) Calculo t_c → tipo concentrado (Kirpich) → $\begin{cases} L = 1,2 \text{ km} \\ \Delta H = 35 \text{ m} \end{cases}$
 → $t_c = 0,3 \text{ hs}$ → $|t_c = 18 \text{ min}|$ - tel 20 min apuro método racional para Q_{MAX}

$$C = 0,36 \quad \text{y} \quad |Q_{MAX} = 11,43 \text{ m}^3/\text{seg}|$$

$$P_{30} = 80 \text{ mm}$$

2) Para Q_{MAX} diseño supero y_H en canal

$\begin{cases} m=3 \\ b=2,5 \\ n=0,02 \\ S_0=0,001 \end{cases} \rightarrow y_H = 1,317 \text{ m} \rightarrow h_4 \text{ igual de la de arriba}$
 igual y_H pero no hay remanso
 $\frac{h_4}{D} = \frac{1,317}{1,2} > 1 \rightarrow h_4/D > 1$
 Tipo 1

$$r/D = 0,04 \rightarrow C_d = 0,91$$

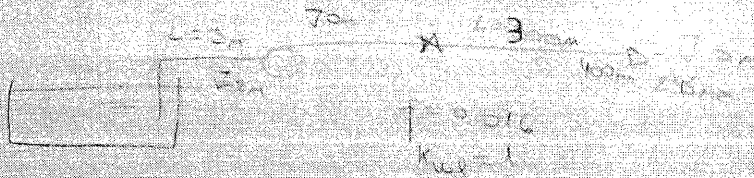
$$2 \text{ tubos} \rightarrow \text{por alcantarilla} \quad Q_{MAX}/2 = 5,715 \text{ m}^3/\text{seg}$$

$$Q = C_d \cdot A \cdot \left[\frac{2 \cdot g \cdot (h_1 - h_4)}{1 + 2 \cdot g \cdot \frac{C_d^2 \cdot n^2 \cdot L}{R_h^{4/3}}} \right]^{1/2} \rightarrow \begin{cases} (h_1 - h_4) = 1,8342 \text{ m} \\ h_1 = 3,15 \text{ m} \end{cases}$$

$$L = 12 \text{ m}, n = 0,013, C_d = 0,91$$



4



$$V_a = 4 \text{ m/s}$$

$$1 - V_a = 70/2 \rightarrow Q = 70 \cdot \frac{\pi \cdot 0.1^2}{4} = 0.55 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow D$$

Bomba D₁: $H_1 = 15.5 \text{ m}$, $\eta_1 = 83\%$, $\rightarrow P_{A1} = \frac{Q \cdot H_1}{\eta_1} = 60.394 \text{ kW}$
 $NPSH_{C1} = 5.2 \text{ m}$

Bomba D₂: $H_2 = 18 \text{ m}$, $\eta_2 = 87\%$, $\rightarrow P_{A2} = \frac{Q \cdot H_2}{\eta_2} = 66.910 \text{ kW}$
 $NPSH_{C2} = 3.8 \text{ m}$

$$NPSH_D = -2 - \frac{0.16 \cdot 3 \cdot \frac{Q^2}{2 \cdot 10^6}}{24} + 10.1 = 8.06 \text{ m} \cdot H_{\text{agua}} = 20.5 \text{ m}$$

$\Rightarrow$ Más conveniente motor de diámetro ≥ 1
 $\approx 42.39 \text{ Q}^2$

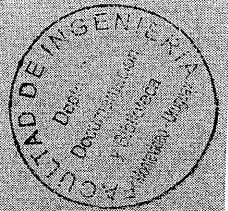
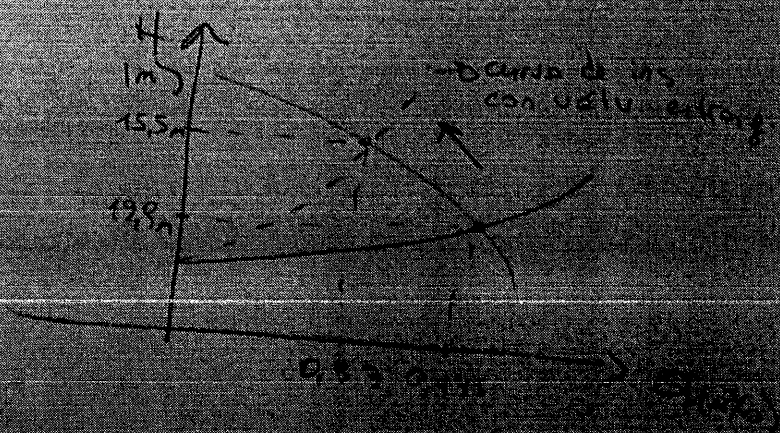
$$2 - H_{\text{inst}} = H_{\text{asp}} - H_{\text{suc}} + \left(f \frac{L_{\text{tot}}}{D} + K \right) \frac{Q^2}{2g}$$

$$H_{\text{asp}} = z_{\text{ref}} + \frac{P_{\text{ref}}}{\rho g} + \frac{V_{\text{ref}}^2}{2g} = \frac{7^2}{2g} = 2.5 \text{ m}$$

$$H_{\text{inst}} = 2.5 + 2 + 42.39 \text{ Q}^2 = 4.5 + 42.39 \text{ Q}^2$$

Curva inst. corte a curva bomba D1 en $\begin{cases} Q = 0.445 \text{ m}^3/\text{s} \\ H = 12.9 \text{ m} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Debo triangular para ratificar la curva de la inst. de forma que corte a la curva de la bomba en un $Q = 0.33 \text{ m}^3/\text{s}$:



$$b- H_{\text{NST}} = 4,5 + \left(f \frac{L_{\text{tot}}}{D} + K_{\text{vert}} \right) \frac{Q^2}{2g A^2} = 4,5 + (12,12 + K_{\text{vert}}) \frac{Q^2}{2g A^2}$$

$$\Rightarrow \text{para } \begin{cases} Q = 0,33 \text{ m}^3/\text{s} \\ H = 15,5 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow 15,5 = 4,5 + (12,12 + K_{\text{vert}}) \frac{0,33^2}{2g A^2}$$

$$(15,5 - 4,5) \frac{2g A^2}{0,33^2} - 12,12 = K_{\text{vert}} \Rightarrow \boxed{K_{\text{vert}} = 19,14}$$

$$A = 0,1257 \text{ m}^2$$

3-

Es más apropiado colocar la válvula en la impulsión pues colocada en la succión no se reduce el NPSH_a sino se incrementa, como si ocurriera en la válvula se colocara en la tubería de succión, aumentando la posibilidad de que pudiera ocurrir cavitación.

